

A group of yellow Minions with large goggles are gathered in a modern office with large windows and industrial-style lighting. In the center, a glowing, swirling sphere of yellow and blue light, representing AI, floats in the air. The Minions are looking up at it with expressions of awe and curiosity. One Minion in the foreground holds a sign that says 'AI'.

UNA SESIÓN PRÁCTICA SOBRE IA

No Todo Es IA

60 minutos sobre de dónde venimos, qué es real, qué es hype y cuándo realmente necesitas una máquina que "piense".

Hecho con ❤️ con nuestro agente LLM favorito

"Dibuja a una nutria en un avión usando el wifi"

Ethan Mollick pasó el *mismo* prompt por el mejor modelo de IA de imágenes, año tras año. Mira qué rápido cambió el terreno.

□ añade la cuadrícula en assets/otters/otters.png

La tensión: todo va muy increíblemente rápido y con mucho hype. Hoy separamos los dos.

Qué vamos a hacer en esta hora

Un recorrido práctico de qué es realmente la "IA". El objetivo no es poner IA en todo, es apuntar la *herramienta correcta al problema correcto*.

El plan

- **El recorrido** — desde Python básico hasta ChatGPT, y por qué "IA" es la cima de una escalera alta
- **Juego** — con qué nos quedamos (y nos lo pasamos bien un poco)
- **Demo en vivo** — un pipeline real donde el LLM es el *último 5%*, no todo

Reunión de equipo, no conferencia. Interrumpir y preguntar para que no sea un monólogo 😊

¿Es todo IA? ¿Es todo hype?

Ninguno. La respuesta honesta es una **escalera**. La mayor parte del valor en nuestro trabajo está en los *peldaños más bajos*, los "aburridos", confiables y auditables.

El error que (todos) cometemos ahora: alcanzar el peldaño más alto (un agente, un LLM) para un problema que ya puede solucionar un script de 10 líneas.

El todo-o-nada es una falacia. Ahora subimos la escalera para que puedas distinguir los peldaños.

❑ drop hyped industry-news screenshots in assets/news/ (example01.jpg, example02.jpg, ...)

Todos hablan de IA — titulares con mucho hype por toda la industria, casi nadie sabe de qué peldaño habla.



La escalera — cinco peldaños

1. **Automatización clásica** — "si esto, haz aquello" (Python básico)
2. **NLP** — encontrar patrones en texto
3. **Machine Learning** — aprender reglas de ejemplos
4. **El Transformer** — el motor detrás de la IA moderna
5. **ChatGPT** — qué pasa cuando le das Internet

Una imagen, una idea por peldaño. Ya has utilizado la mayoría sin saber el nombre.



Peldaño 1 — Automatización clásica

Una computadora haciendo **exactamente lo que le dijiste**, rápido, para siempre, sin quejarse. Sin ninguna "inteligencia".

- Renombrar 1.000 archivos · fusionar 12 Excels · enviar el email cuando llega el informe
- 100% predecible · 100% auditable · no cuesta nada ejecutar

Esto resuelve más de tu día que cualquier LLM. Solo que no mola publicarlo en LinkedIn.

▶ Verlo en vivo

ANCIENT MAP

ENIGMA

UNDERSTAND

CLUES

Peldaño 2 — NLP (el lenguaje como datos)

Enseñar a una computadora a **encontrar estructura en el texto** — sin que "entienda" nada.

- Extraer el total de 500 facturas · marcar emails que mencionan "queja"
- Clasificar un documento como *contrato* vs *factura* vs *otro*

Todavía mayormente reglas y patrones. Confiable, barato, explicable.

▶ Probarlo en vivo

Peldaño 3 — Machine Learning

En lugar de escribir las reglas, le **muestras ejemplos** y aprende la regla por sí mismo.

- "Aquí hay 10.000 clientes que se fueron" → predice quién será el próximo
- Propensión, scoring, fraude, pronóstico — el *caballo de trabajo* del análisis

Más antigua de lo que crees (la idea es de los años 50). **La mayoría de los "proyectos de IA" son realmente esto** — y está bien: es medible y auditable.

▶ Verlo en vivo

The background of the slide is a stylized illustration of a server room. A yellow Minion character, wearing blue overalls and black gloves, is sitting on a brown swivel chair at a desk. The desk is cluttered with numerous glowing orange cables that snake across the floor and connect to various pieces of equipment. In the background, there are large server racks. Several neon signs are hanging from the ceiling, displaying the words 'cat', 'sat', 'mat', 'on', 'the', 'fox', 'runs', 'the', and 'mat' in a glowing orange-yellow light. The overall atmosphere is warm and tech-oriented.

Peldaño 4 — El Transformer (2017)

Un cambio de arquitectura — "**atención**" — permitió que los modelos sopesen qué palabras importan para cuáles. Ese es el motor bajo todo LLM moderno.

No necesitas la matemática. Necesitas un hecho: esta es la parte que hizo posible el siguiente peldaño — y tiene solo *ocho años*.

▶ Verlo en vivo

Paso 0 — Lee tokens, no palabras

Antes de "pensar" nada, el texto se parte en **tokens** — trozos de caracteres. El modelo nunca ve palabras, solo IDs de tokens. Esa es la materia prima.

► Probar el tokenizador (Tiktokenizer)

Paso 1 — Pre-entrenamiento: el "simulador de Internet"

Leer esencialmente *todo el texto público de Internet* y aprender una sola cosa: **predecir el siguiente token**. Ese es todo el juego.

El resultado no es un cerebro — es un **autocompletado con esteroides**. Pregúntale a un modelo base "¿Cuánto es 2+2?" y no dirá 4 — *divaga como una página web*, porque es lo único que aprendió a hacer.

▶ Jugar con un modelo base — Llama-3.1-405B base (Hyperbolic)

Paso 2 — Post-entrenamiento: convertirlo en asistente

Mostrarle miles de ejemplos de *respuestas útiles y bien comportadas*. Ahora el simulador de Internet deja de divagar y comienza a **actuar como un asistente**.

No aprendió nuevos hechos — fue **sesgado hacia ser útil**.

► Probar un asistente (HuggingChat)

Paso 3 — RLHF: convertirlo en especialista

Los humanos puntúan respuestas buenas vs malas; el modelo es recompensado por las buenas. El **Aprendizaje por Refuerzo con Feedback Humano** afina al asistente en un especialista — aprende *qué tipo de respuesta* preferimos, no hechos nuevos.

Por qué importa: el feedback no tiene por qué ser humano. Un modelo puede *generar* miles de respuestas y otro modelo *juzgarlas* (RLAIF) — así el bucle escala mucho más allá de lo que las personas podrían etiquetar a mano. Los humanos fijan el estándar; las máquinas ponen el volumen.

tokens → *simulador de Internet* → *asistente* → *especialista*. Ese es todo el arco — y nada de esto es "pensar".

► Ver pensar a un modelo (DeepSeek-R1)

Entonces ¿cuándo realmente necesitas el peldaño más alto?

Raramente. El LLM es un generalista brillante, caro y que a veces alucina. Úsalo donde nada más funciona: lenguaje abierto, juicio, casos extremos desordenados.

- ¿Necesitas una respuesta determinista y auditable? → **peldaño inferior**
- ¿Necesitas manejar el 5% impredecible? → **peldaño superior, como bisturí**

Ahora vamos a verlo con un caso práctico.



PIT STOP

¡Hora de Kahoot!



10 preguntas. Algunas reales, algunas ridículas. Saca el teléfono.

► Lanzar Kahoot



La demo: triaje automatizado de documentos

Un pipeline real que lee PDFs entrantes, los clasifica, aplica un conjunto de reglas, y *solo al final* llama a un LLM — como juez, para atrapar falsos positivos.

Mira qué peldaño hace el trabajo pesado.

Un problema, cuatro peldaños — en orden

PELDAÑO 1
PDF → texto
extraer y limpiar



PELDAÑO 2
Clasificar NLP
de qué se habla?



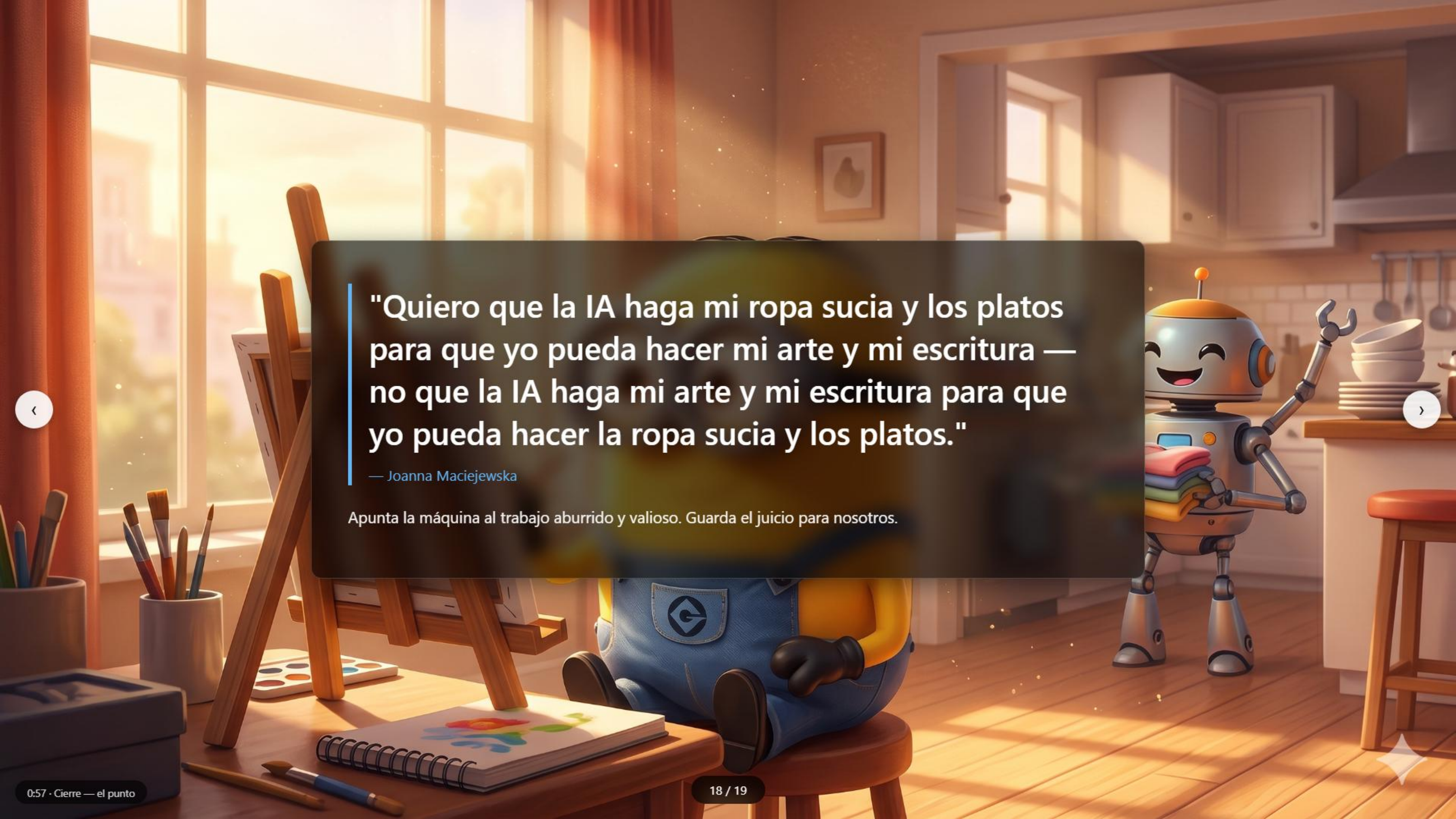
PELDAÑO 3
Motor de reglas
determinista · auditable



PELDAÑO 4
LLM como juez
verificar falsos positivos

El LLM es el **último 5%** — no todo el pipeline.

► En vivo — abrir la demo



"Quiero que la IA haga mi ropa sucia y los platos para que yo pueda hacer mi arte y mi escritura — no que la IA haga mi arte y mi escritura para que yo pueda hacer la ropa sucia y los platos."

— Joanna Maciejewska

Apunta la máquina al trabajo aburrido y valioso. Guarda el juicio para nosotros.

The background of the slide features a group of Minions standing on a sandy dune at sunset. A large, blank white flag is planted in the sand, flying in the breeze. The sun is low on the horizon, casting long, warm shadows of the Minions and the flag across the sand. The sky is a mix of orange, yellow, and blue.

La conclusión

Elige el peldaño correcto. Mantén la automatización aburrida sin hype y confiable, reserva la IA y los agentes para donde genuinamente justifican su costo, y mantén todo auditable.

Herramienta correcta, problema correcto. Siempre.

¿Preguntas? Es el momento.